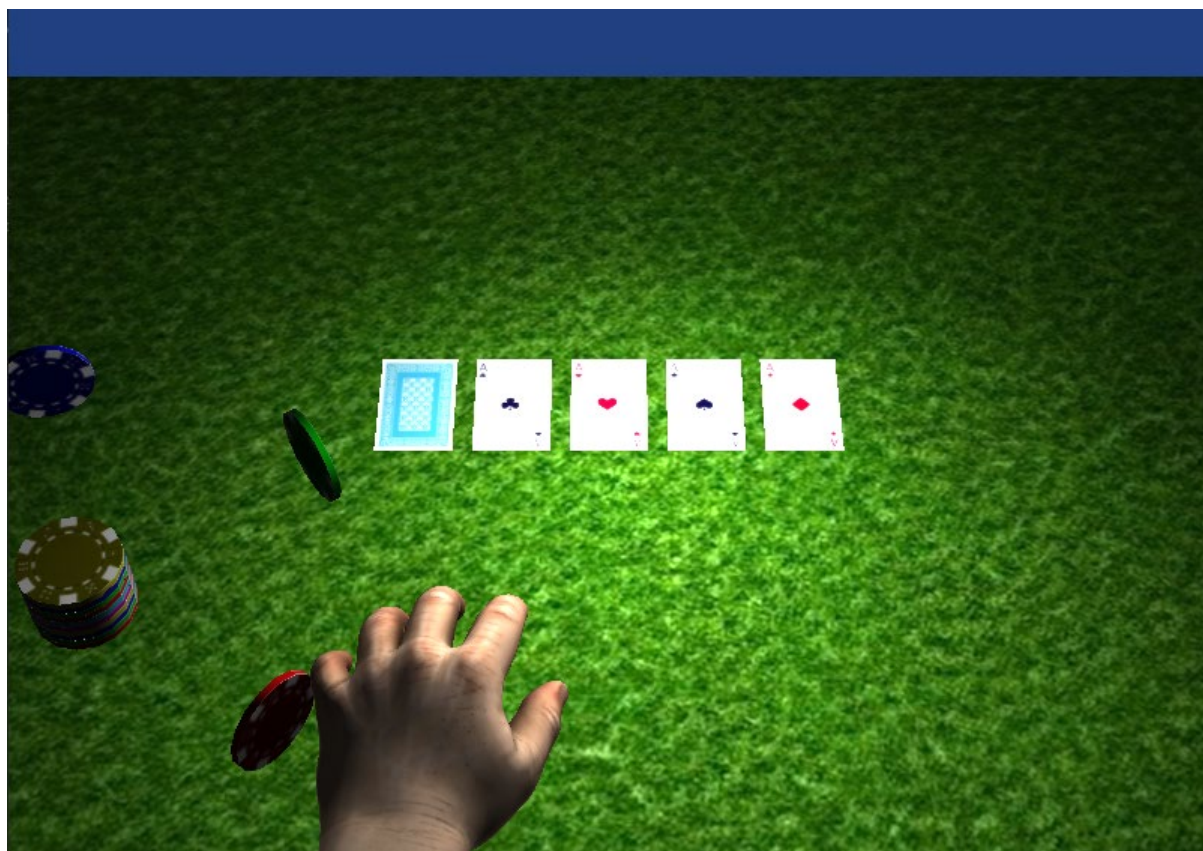


Számítógépes grafika 2024 őszi – Kaszinó

Maximum elérhető pontszám: **112 pont**



0. Alapok (összesen 2 pont)

Kamera beállítása: a kamera kezdetben nézze a $(0,0,0)$ pontot, és helyezkedjen el a $(0,30,25)$ pontban. A felfelé mutató irány a szokásos $(0,1,0)$ vektor. **(2 pont)**

1. Geometriák (összesen 32 pont, minimum 15 szükséges)

1.1. Quad – négyzet (Σ 8 pont)

A programban adott egy XZ-síkbeli egység oldalhosszú négyzet ($x, z \in [-0.5, 0.5]$), ezt használjuk az asztal és a kártyák megjelenítéséhez.

1.1.1. **Asztal.** Méret: 30×21 , textúra: `green_fabric.jpg`, elhelyezés: origó alatt 0.1 egységgel. **(3 pont)**

1.1.2. **Kártyalapok.** Méret: 1.6×2.48 , textúra: `card_back.png` (shader részben ez változni fog!), elhelyezés: mindig az $y = 0$ síkon. Kezdetben 5 db, $z = 0$, $x = -4, -2, 0, 2, 4$ pontokban. Javasolt az egyes kártyák állapotát (pozíció, később lap típusa is) egy vektorban eltárolni. **(5 pont)**

1.2. Kézfej (Σ 6 pont)

A kézfejet töltjük be a `hand.obj` fájlból. Alkalmazzuk rá a `hand.png` textúrát. Megjelenítéskor skálázzuk az eredeti háromszorosára az objektumot (**2 pont**). Helyezzük el a kezdet a $(-3, 2, 12)$ pontba (a jó elhelyezés a kezdeti kamera mellett fent látható) (**1 pont**). A kezdet leghessen forogni a saját y -tengelye körül `ImGui::SliderAngle` segítségével -45 és 45 fok között (**3 pont**).

1.3. Henger – Zseton (Σ 18 pont)

Töltjük be a `zseton` objektumot és alkalmazzuk rá a hozzá tartozó textúrát (`pokerchip.obj`, `pokerchip.jpg`). A henger alapköre az XZ -síkon fekszik, az alsó lap közepe a modell origója, a kör sugara 1 egység, a henger magassága 0.15 egység.

Elhelyezések:

- $N=10$ db zseton egy toronyban (közvetlenül egymáson), az alsó az asztalon fekszik a $(-10, 0, 5)$ pontban. (**5 pont**)
- $K=5$ db zseton a torony körül az élükön gurulva köröznek. A kör sugara 4 egység, középpontja a torony. A zsetonok gurulnak, azaz forognak is a mozgás közben. (**10 pont**)
- N és K értékét `ImGui::SliderInt` segítségével leghessen állítani 1 és 20 között. (**3 pont**)

2. Shader feladatok (összesen 38 pont, minimum 15 szükséges)

Megoldási javaslat: a különböző objektumokhoz eltérő programrészletek kapcsolódhatnak fragment shader oldalon, ezek kezeléséhez érdemes átadni egy `INT` értéket, amivel jelezzük, hogy milyen típusú objektumot rajzolunk éppen.

2.1. Lengő pontfényforrás (Σ 18 pont)

A színtérben minden objektumra hasson egy fehér színű **pontfényforrás** a tanult Phong-modell szerint (**5 pont**). A fényforrás pozíciója a következő úton mozog: $\mathbf{p}(t) =$

$$\begin{bmatrix} -15 + 30t \\ 10 - 20t + 20t^2 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ ahol } t \text{ változzon } 0 \text{ és } 1 \text{ között folytonosan oda-vissza } 2\text{-}2 \text{ másodpercenként. (6 pont)}$$

A négyzetes elhalási együttható legyen 0.001. (**1 pont**)

`ImGui::Checkbox` segítségével leghessen ki- és bekapcsolni a fényforrás helyének mozgását. A fény onnan folytassa a mozgást, ahol meg lett állítva (azaz ne „ugorjon” megállításánál és elindításnál sem). (**3 pont**)

Egy további `Checkbox` kapcsolja ki a megvilágítást (azaz csak a textúra látszódjon árnyalás nélkül). (**3 pont**)

2.2. Zseton textúra (Σ 10 pont)

A shaderben a kiolvasott textúra színt módosítsuk a zsetonoknál egy uniform alapján. A 6 különböző szín a szín-koordináták felcserélésével és átírásával lehet elérni. Ha az eredeti szín-koordináták (R,G,B), akkor a hat szín a következőképpen állítható elő:

Vörös	Zöld	Kék	Sárga	Magenta	Cián
(R,G,B)	(G,R,B)	(B,G,R)	(R,R,B)	(R,G,R)	(G,R,R)

A toronyban lévő zsetonok sorban vegyük fel a különböző színeket; ugyanígy a guruló zsetonok is. **(10 pont)**

2.3. Kártya textúra (Σ 10 pont)

A különböző kártyalapok egy közös textúrában találhatók (cards . png), a kártyák megjelenítésénél ezt használjuk. A helyes megjelenítéshez az **u** textúra koordinátát osztani kell a shaderben a lapok számával (azaz 5-tel), és utána hozzáadni $T/5$ -öt, ahol T egy egész érték 0 és 4 között (ez jelzi, hogy milyen lapról van szó). Kezdetben minden lapból jelenjen meg egy-egy. **(10 pont)**

3. Egyéb feladatok (összesen 40 pont)

3.1. Új kártyák lehelyezése az asztalra (Σ 20 pont)

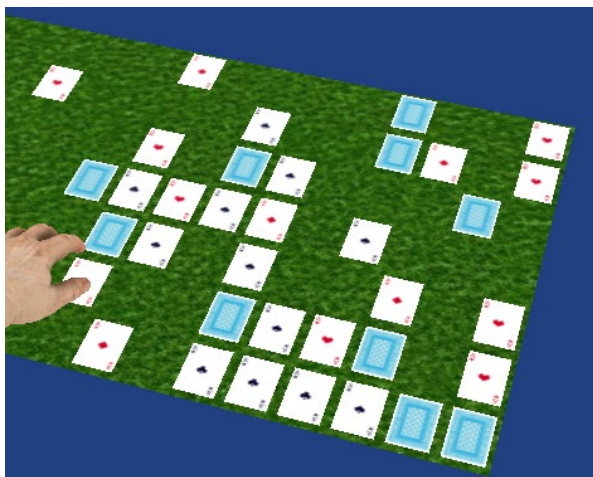
A felhasználó Ctrl+kattintás segítségével tudjon kiválasztani egy pontot az asztalon (az interakció elő van készítve a kezdő projektben, lásd `Update()`). A kiválasztott pontba helyezzünk le egy új kártyát ($y = 0$ legyen továbbra is). **(6 pont)**

Billentyűzettel lehessen választani, hogy milyen típusú lap helyeződik le (lásd 2.3.

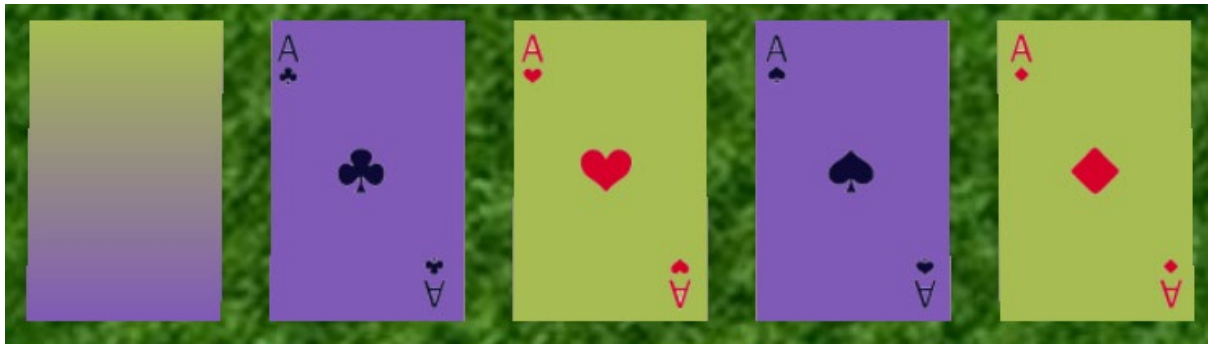
Kártya textúra feladat). Pl. 0,1,2,3,4 billentyűk lenyomására állítsuk át az éppen lerakni kívánt kártyatípust. **(5 pont)**

A lehelyezés pontosan csak az asztalon működjön, mellé kattintva ne történjen semmi. **(3 pont)**

Az elhelyezés csak egy rácson történhessen: a kattintott ponthoz keressük meg a legközelebbi megfelelő pontot (a lap középpontjára: x egész és osztható 2-vel, z egész és osztható 3-mal). Arra nem kell figyelni, hogy ugyanarra a helyre ne kerüljön több kártya. **(6 pont)**



3.2. Kártya textúra lecserélése (Σ 20 pont)



A GUI-n lehessen kiválasztani két színt (`c1` és `c2`, `ImGui::ColorEdit3`).

Egy GUI gomb (`ImGui::Button`) megnyomására készüljön új textúra a kártyákhoz a következők szerint. Töltsük be az eredeti kártya textúrát memóriába (`cards.png`), és mielőtt a GPU-nak átadnánk, módosítsuk a tartalmát:

- A hátlap rész felülíródik egy színátmenettel (függőlegesen `c1` és `c2` között) **(10 pont)**
- A fekete figurás lapok (treff, pikk) háttere (ahol eredetileg fehér) felülíródik `c1`-gyel **(5 pont)**
- A piros figurás lapok (kőr, káró) háttere (ahol eredetileg fehér) felülíródik `c2`-vel **(5 pont)**

Ehhez segítség, hogy az eredeti textúra 2000px széles, és 5 kártya van rajta, így 400-400px jut minden kártyára. A pixelek olvasása és írása az `ImageRGBA` struktúrában tárolt képnél a `GetTexel(x, y)` és a `SetTexel(x, y, color)` függvények segítségével lehetséges, ahol a `color` egy `glm::u8vec4` érték (RGBA szín, minden színcsatorna 0-255 közötti egészként ábrázolva). Végül az átszínezés után adjuk át a GPU-nak az új textúrát (előtte viszont ne felejtjük el törölni a régi textúrát!).